

[문제1]정답:0

주어진 삼차방정식은 $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$ 입니다.

조립제법을 이용하거나 $x = 1$ 을 대입해보면 $1^3 - 3(1)^2 + 4(1) - 2 = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$ 이므로, $x = 1$ 은 이 방정식의 한 실근입니다. 따라서 $\alpha = 1$ 입니다.

삼차방정식의 좌변을 $(x - 1)$ 로 나누면, $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x - 1)(x^2 - 2x + 2) = 0$ 입니다.

나머지 두 근 β 와 γ 는 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 근입니다. 이 이차방정식의 판별식 $D = (-2)^2 - 4(1)(2) = 4 - 8 = -4 < 0$ 이므로, 두 근은 서로 다른 허근(복소수 근)입니다.

근과 계수의 관계에 의해, $\beta + \gamma = -\frac{-2}{1} = 2$ 이고 $\beta\gamma = \frac{2}{1} = 2$ 입니다.

따라서 $\beta^2 + \gamma^2 = (\beta + \gamma)^2 - 2\beta\gamma = 2^2 - 2(2) = 4 - 4 = 0$ 입니다.

(참고: 이차방정식 $x^2 - 2x + 2 = 0$ 의 근은 근의 공식을 이용하여 $x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$ 이므로, $\beta = 1 + i, \gamma = 1 - i$ (또는 그 반대) 입니다. 따라서 $\beta^2 + \gamma^2 = (1 + i)^2 + (1 - i)^2 = (1 + 2i + i^2) + (1 - 2i + i^2) = (1 + 2i - 1) + (1 - 2i - 1) = 2i - 2i = 0$ 입니다.)